پاسخنامهٔ نمونه آزمون ترکیبی ۳: استدلال و اثبات در هندسه، توان و ریشه، حجم و مساحت

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون ترکیبی · مدت پیشنهادی: ۶۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. در هر مورد، حالت هم‌نهشتی را نام ببرید: «دو زاویه و ضلع بین آن‌ها در دو مثلث مساوی است.» (۱ نمره)

پاسخ: زضز (ASA)

۲. مثلث ABC با ضلع‌های $7, 24, 25$ با مثلث DEF متشابه است و نسبت تشابه $\frac{DEF}{ABC} = 4$ می‌باشد. (۱ نمره) ضلع‌های DEF را بنویسید.

پاسخ: $28, 96, 100$

راه‌حل: هر ضلع را در ۴ ضرب می‌کنیم.

۳. معادلهٔ $x^2 = 11$ را حل کنید. (۱ نمره)

پاسخ: $x = \pm\sqrt{11}$

راه‌حل: معادله دو جواب قرینه دارد.

۴. حجم کره‌ای $\frac{500}{3}\pi$ است. شعاع آن را بیابید. (۱ نمره)

پاسخ: $r = 5$

راه‌حل: $\frac{4}{3}r^3 = \frac{500}{3}$ پس $r^3 = 125$.

۵. ظرفی از یک استوانه به شعاع 2 و ارتفاع 4 و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. (۱٫۵ نمره) حجم کل را برحسب π بنویسید.

پاسخ: $\frac{64}{3}\pi$

راه‌حل: $\pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3 = 16\pi + \frac{16}{3}\pi$

۶. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\sqrt{a^2} = a$ برای هر عدد حقیقی a. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: نادرست است. درست آن $\sqrt{a^2} = |a|$ است؛ مثلاً $\sqrt{(-3)^2} = 3$.

۷. شعاع دو کره به نسبت $3 : 1$ است. نسبت حجم‌های آن‌ها چیست؟ اگر حجم کرهٔ کوچک‌تر 9 باشد، حجم کرهٔ بزرگ‌تر چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: نسبت حجم‌ها $27 : 1$؛ حجم بزرگ‌تر: 243

راه‌حل: حجم‌ها متناسب با مکعب شعاع‌هاست.

۸. مخرج کسر $\frac{9}{\sqrt{10}}$ را گویا کنید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{9\sqrt{10}}{10}$

راه‌حل: صورت و مخرج را در $\sqrt{10}$ ضرب می‌کنیم؛ سپس ساده می‌کنیم.

۹. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 8 و ارتفاع 6 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۲ نمره)

پاسخ: حجم: 128π؛ مولد: 10

راه‌حل: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ و مولد $= \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{100} = 10$.

۱۰. حاصل $(5 \times 10^8) \times (7 \times 10^1)$ را به صورت نماد علمی بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: 3.5×10^{10}

راه‌حل: ضرایب را ضرب و توان‌های ۱۰ را جمع می‌کنیم؛ سپس به شکل استاندارد درمی‌آوریم.

۱۱. دو خط موازی را یک خط مورب قطع کرده است. اگر یکی از زاویه‌های متبادل داخلی 54° باشد، زاویهٔ متناظر آن و زاویهٔ هم‌طرف داخلی (در یک سمت مورب) چند درجه‌اند؟ (۳ نمره)

پاسخ: متناظر: 54°؛ هم‌طرف داخلی: 126°

راه‌حل: زاویه‌های متناظر و متبادل مساوی‌اند؛ زاویه‌های هم‌طرف داخلی مکمل‌اند.

۱۲. در مثلثی دو زاویهٔ داخلی 76° و 33° است. زاویهٔ خارجی مجاور زاویهٔ سوم را بیابید. (۳ نمره)

پاسخ: 109°

راه‌حل: زاویهٔ خارجی برابر مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور است: $76 + 33 = 109$. (راستی‌آزمایی: زاویهٔ سوم 71° و مکمل آن 109°.)

توجه: دامنهٔ ترکیبی انتخابی است و به برنامهٔ رسمی تکیه ندارد.